

PUC

Version v1.0.1

目录

1	Introduction	2
1.1	Targets	2
1.2	Background	2
1.3	Terminology	2
2	Time Frequency Domain	2
3	Time Domain	2
3.1	频率部分	2
3.2	时域部分	3

1 Introduction

1.1 Targets

1.2 Background

1.3 Terminology

Abbr.	Term	中文全称
PUC	Physical Uplink Control	物理层上行控制

2 Time Frequency Domain

3 Time Domain

$$s_l^{p,\mu} = \sum_{k=0}^{L_{RA}-1} \alpha_k^{(p,RA)} e^{j2\pi(k+Kk_1+\bar{k})\Delta f_{RA}(t-N_{CP,l}^{RA}T_c-t_{start}^{RA})} \quad (1)$$

其中 $\alpha_k^{(p,RA)}$ 是PRACH频域的信号，我们要把它映射到 l timeslot上面

$$t_{start}^{RA} \leq t < t_{start}^{RA} + (N_u + N_{CP,l}^{RA})T_c$$

3.1 频率部分

首先我们要确定每个子载波的绝对频率 $e^{j2\pi(k+Kk_1+\bar{k})\Delta f_{RA}}$

- Δf_{RA} 是PRACH子载波间隔
1.25kHz或5kHz用于低频段（FR1）的长前导码（ $L_{RA} = 839$ ），覆盖范围大
15kHz, 30kHz, 60 kHz, 120 kHz: 用于高频段（FR2）或特殊场景的短前导码（ $L_{RA} = 139, 571, 1151$ ），更适合高速和短时延需求。
- Δf 是bandwidth part的子载波间隔（inital access bandwidth part 或 the active bandwith part）
- $K = \frac{\Delta f}{\Delta f_{RA}}$ 是比例因子（Scaling Factor）。
- k_1 是一个频率偏移

$$k_1 = k_0^\mu + (N_{BWP,i}^{start} - N_{grid}^{start,\mu})N_{sc}^{RB} - N_{grid}^{size,\mu}N_{sc}^{RB} + n_{RA}^{start}N_{sc}^{RB} \\ + \begin{cases} n_{RA}N_{RB}^{RA}N_{sc}^{RB} & L_{RA} \in \{139, 839\} \\ n_{RA}N_{RB}^{RA}N_{sc}^{RB} & L_{RA} \in \{571, 1151\} \text{ in FR2-2} \\ (N_{RB, UL, n_0+n_{RA}}^{start,\mu} - N_{RB, UL, n_0}^{start,\mu})N_{sc}^{RB} & L_{RA} \in \{571, 1151\} \text{ in FR1} \end{cases}$$

- k_0^μ 是让不同子载波间隔配置（numerology）下偏移（相对最大子载波间隔 μ_0 对应的资源块的频域中心）

$$k_0^\mu = (N_{grid,x}^{start,\mu} + N_{grid,x}^{size,\mu}/2)N_{sc}^{RB} - (N_{grid,x}^{start,\mu_0} + N_{grid,x}^{size,\mu_0}/2)N_{sc}^{RB} 2^{\mu_0-\mu}$$

$N_{grid,x}^{start,\mu}$ 是当前子载波间隔 μ 下的resouce grid的起始位置（ x 表示DL,UL,SL）

$N_{grid,x}^{size,\mu}$ 是当前子载波间隔 μ 下的resouce grid的占用大小（ x 表示DL,UL,SL）

$(N_{grid,x}^{start,\mu} + N_{grid,x}^{size,\mu}/2)N_{sc}^{RB}$ 是当前子载波间隔 μ 的中心子载波位置

$(N_{grid,x}^{start,\mu_0} + N_{grid,x}^{size,\mu_0}/2)N_{sc}^{RB} 2^{\mu_0-\mu}$ 是最大子载波间隔 μ_0 的中心子载波位置（换算成 μ 对应的子载波中心）

- $N_{\text{BWP},i}^{\text{start}}$ 是BWP的最小resource block的编号 (initial access或active)
- $(N_{\text{BWP},i}^{\text{start}} - N_{\text{grid}}^{\text{start},\mu})N_{\text{SC}}^{\text{RB}}$ 当前上行 BWP 的起始位置, 相对于整个资源网格起始位置的偏移量 (以子载波为单位)
- $(N_{\text{BWP},i}^{\text{start}} - N_{\text{grid}}^{\text{start},\mu})N_{\text{SC}}^{\text{RB}} - N_{\text{grid}}^{\text{size},\mu}N_{\text{SC}}^{\text{RB}}$ 减去半个网格宽度, 得到BWP起点相对于网格中心的偏移
- $n_{\text{RA}}^{\text{start}}$ 是相对active BWP的resource block 0的偏移

– 后面加的部分

- * $n_{\text{RA}}N_{\text{RB}}^{\text{RA}}N_{\text{sc}}^{\text{RB}}$, n_{RA} 表示PRACH在频域每个传输机会的索引号, $N_{\text{sc}}^{\text{RB}}$ 表示换算到对应PUSCH的 μ 的RB数量。

注意: FR2-2 PRACH has 139, 571, 1151; FR2-1 PRACH only has 139.

- * 在 FR1 的非授权频谱 (例如 5 GHz 频段) 中, 为了与 Wi-Fi 等其他系统共存, 频谱被划分为多个 RB 集合 (RB set), 每个 RB 集合之间插入了保护带 (Guard Band), 用来减少干扰。

$N_{\text{RB, UL},n}^{\text{start},\mu}$ 是RB set n 的CRB index

$N_{\text{RB, UL},n_0}^{\text{start},\mu}$ 是RB set n 的第一个PRACH频域机会 ($n_{\text{RA}}^{\text{start}}$ 配置)

$N_{\text{RB, UL},n_0+n_{\text{RA}}}^{\text{start},\mu}$ 是RB set n 的第 n_{RA} 个PRACH频域机会

注意: 所有 n_{RA} 个PRACH传输机会都在当前RB set内

- $\bar{k}$ 是PRACH的频率偏移 (小)

3.2 时域部分

$$t_{\text{start}}^{\text{RA}} \leq t < t_{\text{start}}^{\text{RA}} + (N_{\text{u}} + N_{\text{CP},l}^{\text{RA}})T_c$$

- N_{u} 是PRACH 前导码中 Zadoff-Chu 序列 (或其它低 PAPR 序列) 在时域上所占用的样本数量, 具体见TS38211 Table 6.3.3.1-1 & Table 6.3.3.1-2[1]
- $N_{\text{CP},l}^{\text{RA}}$ 是第 l 的OFDM符号上的CP长度, 具体见TS38211 Table 6.3.3.1-1 & Table 6.3.3.1-2[1]

$$N_{\text{CP},l}^{\text{RA}} = N_{\text{CP}}^{\text{RA}} + n \cdot 16\kappa$$

- 当 $\Delta f_{\text{RA}} \in 1.25, 5$ kHz (即长前导码 839 格式) 时: $n = 0$, 没有额外补偿。
- 当 $\Delta f_{\text{RA}} \in 15, 30, 60, 120, 480, 960$ kHz (即长前导码 839 格式) 时: 先看不补偿的PRACH时间 $[t_{\text{start}}^{\text{RA}}, t_{\text{start}}^{\text{RA}} + (N_{\text{u}} + N_{\text{CP}}^{\text{RA}})T_c]$ 在一个subframe内和时刻0、时刻 $(\Delta f_{\text{max}}N_f/2000) \cdot T_c = 0.5\text{ms}$ 重复的次数 n , 每重复一次就要补偿 16κ 。

- PRACH 的时域位置对齐到了普通上行符号的网格上, 便于 gNB 统一管理时序

$$t_{\text{start}}^{\text{RA}} = t_{\text{start},l}^{\mu}$$

$$t_{\text{start},l}^{\mu} = \begin{cases} 0 & l = 0 \\ t_{\text{start},l-1}^{\mu} + (N_{\text{u}}^{\mu} + N_{\text{CP},l-1}^{\text{RA}})T_c & \end{cases}$$

- $N_{\text{u}}^{\mu} = 2048\kappa \cdot 2^{-\mu}$
- $N_{\text{CP},l}^{\mu}$

$$N_{\text{CP},l}^{\mu} = \begin{cases} 512\kappa \cdot 2^{-\mu} & \text{extended CP} \\ 144\kappa \cdot 2^{-\mu} + 16\kappa & \text{normal CP, } l \in \{0, 7 \cdot 2^{\mu}\} \\ 144\kappa \cdot 2^{-\mu} & \text{normal CP, } l \notin \{0, 7 \cdot 2^{\mu}\} \end{cases}$$

- $\Delta f_{\text{RA}} \in \{1.25, 5\} \text{kHz}$, $\mu = 0$; 其他情况 μ 的值满足 $\Delta f_{\text{RA}} = 15 \cdot 2^\mu \text{kHz}$
- l 是prach占用的symbol index

$$l = l_0 + n_t^{\text{RA}} N_{\text{dur}}^{\text{RA}} + 14n_{\text{slot}}^{\text{RA}}$$

- * l_0 是TS38211 Tables 6.3.3.2-2 to 6.3.3.2-4里面的starting symbol[1]
- * $n_t^{\text{RA}} = 0, \dots, N_t^{\text{RA}, \text{slot}} - 1$ 是PRACH在一个slot内的传输机会。 $\Delta L_{\text{RA}} \in \{139, 571, 1151\}$, $N_t^{\text{RA}, \text{slot}}$ 见TS38211 Tables 6.3.3.2-2 to 6.3.3.2-4里面的number of time-domain PRACH occasions within a PRACH slot[1]; $\Delta L_{\text{RA}} = 839$, $N_t^{\text{RA}, \text{slot}} = 1$

TS38211 Tables 6.3.3.2-2 to 6.3.3.2-4 preamble format是A1/B1, A2/B2 or A3/B3时, n_t^{RA} 会决定具体的格式[1]

- $n_t^{\text{RA}} = N_t^{\text{RA}, \text{slot}} - 1$, 发B1, B2 or B3
- 其他时刻发A1, A2 or A3
- * $N_{\text{dur}}^{\text{RA}}$ 见TS38211 Tables 6.3.3.2-2 to 6.3.3.2-4里面的PRACH duration[1]
- * $n_{\text{slot}}^{\text{RA}}$ 的设置
 - $\Delta f_{\text{RA}} \in \{1.25, 5, 15, 60\} \text{kHz}$, $n_{\text{slot}}^{\text{RA}} = 0$
 - $\Delta f_{\text{RA}} \in \{30, 120\} \text{kHz}$, TS38211 Tables 6.3.3.2-2 to 6.3.3.2-4里面的Number of PRACH slots within a subframe或Number of PRACH slots within a 60 kHz slot是1, 则 $n_{\text{slot}}^{\text{RA}} = 1$; 否则 $n_{\text{slot}}^{\text{RA}} \in \{0, 1\}$ [1]
 - $\Delta f_{\text{RA}} \in \{480, 960\} \text{kHz}$
 TS38211 Tables 6.3.3.2-4里面的Number of PRACH slots within a 60 kHz slot是1
 $n_{\text{slot}}^{\text{RA}} = 7$ for $\Delta f_{\text{RA}} = 480 \text{kHz}$ and $n_{\text{slot}}^{\text{RA}} = 15$ for $\Delta f_{\text{RA}} = 960 \text{kHz}$
 Tables 6.3.3.2-4里面的Number of PRACH slots within a 60 kHz slot是2
 $n_{\text{slot}}^{\text{RA}} \in \{3, 7\}$ for $\Delta f_{\text{RA}} = 480 \text{kHz}$ and $n_{\text{slot}}^{\text{RA}} \in \{7, 15\}$ for $\Delta f_{\text{RA}} = 960 \text{kHz}$

References

- [1] 3GPP, “38.211 physical channels and modulation,” 3rd Generation Partnership Project (3GPP), Technical Specification (TS), 2024, Release 17.